

Faculty of Information Technology (FIT) – Ho Chi Minh City University of Science
(HCMUS)

CS423 / CSC13003 – Software Testing (AI-augmented · 2026)

AI POLICY · TEMPLATES — 2026 v1.0

AI Audit Report — 5-section Template per Artifact

Mandatory appendix for every AI-assisted homework (HW#01–HW#06, and Seminar).

Adapted from Med Kharbach, PhD (2026) — AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0. This adaptation is prepared for FIT@HCMUS – CS423 / CSC15003 Software Testing course.

1. Student Information

Field	Value
Student name (printed):	Ngô Thế Đạt
Student ID:	23127340
Class / Cohort:	23KTPM3
Assignment ID (e.g., HW#00, HW#02):	HW02
Assignment date:	27/06/2026
AI tool(s) used:	Gemini, Claude
AI tool(s) used:	☒ Yes ☐ No

2. Instructions (read before filling)

- Add one row per AI-generated artifact (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan, etc.).
- Paste the verbatim prompt — DO NOT paraphrase.
- Paste the verbatim AI output (or include a labelled screenshot in the report).
- Tag the verdict: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Reasoning must cite a course slide, ISTQB section, or technical RFC.
- Show the corrected artifact with the change highlighted.
- Sample rows are in italic — replace them before submission.

3. Audit Table — one row per artifact

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Artifact #1 TOOL: Claude Opus 4.6 (Thinking) Time: 2026-06-22 18:20:28 Prompt: Dựa vào	Now let me also check if there are existing EP files in the test-design directory to follow any established patterns: Let me check	INCOMPLETE	cột output 2.1 khác với output 2.2 Tên giá trị "Đặt lại mật khẩu" của bước 2 khác với Tên cột "Kết quả(Output)" Test objective lặp quá nhiều chữ Test	Prompt AI sửa lại

@[README.md]. Viết cho tôi phần test design(Domain task áp dụng phương pháp Equivalence partitioning) của FR03 vào file @[tests/test-design/EP-FR03.md]. Format như sau: Xác định miền giá trị Input & Output Input: Bảng gồm 3 cột: Tên giá trị, số miền giá trị, miền hợp lệ, miền không hợp lệ(liệt kê các miền giá trị đó từng dòng 1) Output: Tương tự như input Test case 2.1. Test case cho miền hợp lệ Bảng chứa các test case hợp lệ trong đó phải có các cột sau: ID, Test objective, giá trị input và output. 2.2. Test case cho miền không hợp lệ Áp dụng tương tự 2.1 Lưu ý: Đây chỉ là test design, tuyệt đối không được test mà chỉ thiết kế test case thôi. ID mẫu của test case hợp lệ là: FR03_EP_V01, FR03_EP_V02 ID mẫu của test case không hợp lệ là: FR03_EP_IV01,	existing EP files for reference patterns: All the EP files are empty. Now I have a thorough understanding of FR03 (Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu). Let me write the test design. FR03 Summary: Bước 1: Nhập Email → Hệ thống sinh OTP 6 chữ số Bước 2: Nhập OTP + Mật khẩu mới + Xác nhận mật khẩu mới → Đặt lại mật khẩu Inputs: Email (bước 1), OTP, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới (bước 2) Password rules same as FR01: ≥8 chars, ≥1 uppercase, ≥1 lowercase, ≥1 digit, ≥1 special char (@\$!%*?&) Đã viết xong file [EP-FR03.md](file:///d:/group05_eshop/tests/test-design/EP-FR03.md). Tóm tắt nội dung: Cấu trúc test design: 1. Miền giá trị Input & Output —			
--	---	--	--	--

FR03_EP_IV02 Test objective thì đại loại là: Test giá trị a trong miền x hoặc test giá trị b trong miền y	Chia theo 2 bước: Bước 1 (Lấy OTP): Input Email có 4 miền (1 hợp lệ, 3 không hợp lệ). Output gồm OTP, Step Indicator, Nút quay lại, Chuyển bước. Bước 2 (Đặt lại mật khẩu): Input gồm OTP (4 miền), Mật khẩu mới (7 miền — phân rã theo từng ràng buộc FR-01), Xác nhận mật khẩu (3 miền). Output gồm kết quả đặt lại và Step Indicator. 2. Test case: Hợp lệ: 2 test case (FR03_EP_V01, FR03_EP_V02) — mỗi bước 1 case đại diện miền hợp lệ. Không hợp lệ: 14 test case (FR03_EP_IV01 → FR03_EP_IV14) — mỗi miền không hợp lệ được test riêng biệt, bao gồm email sai/trống, OTP sai/trống/email khác, mật khẩu thiếu từng loại ký tự, và xác nhận không khớp.			
Artifact #2 TOOL: Claude Opus 4.6 (Thinking) Time: 2026-06-22 18:59:28	Bạn nói đúng, phần 2.1 liệt kê output thành nhiều cột riêng biệt (OTP, Step Indicator, Nút quay lại, Chuyển	VALID		

Prompt: Tại sao trình bày cột output 2.1 khác với output 2.2?	bước...) còn phần 2.2 chỉ gộp chung thành 1 cột "Kết quả mong đợi". Tôi sẽ sửa lại cho thống nhất format giữa 2 phần. Đã sửa xong. Giờ cả 2.1 và 2.2 đều có format cột output thống nhất: Bước 1: Cùng có 4 cột output — OTP, Step Indicator, Nút quay lại, Chuyển bước Bước 2: Cùng có 2 cột output — Kết quả, Step Indicator			
Artifact #3 TOOL: Claude Opus 4.6 (Thinking) Time: 2026-06-22 19:10:31 Prompt: Tên giá trị "Đặt lại mật khẩu" của bước 2 khác với Tên cột "Kết quả(Output)", sửa tên giá trị thành "Kết quả"	Đã sửa tên giá trị Đặt lại mật khẩu → Kết quả trong bảng Output của Bước 2 (phần 1), giờ đã thống nhất với tên cột Kết quả (Output) trong các bảng test case.	VALID		
Artifact #4 TOOL: Claude Opus 4.6 (Thinking) Time: 2026-06-22 20:13:14 Prompt: Test objective tôi thấy bạn lặp quá nhiều chữ Test ở đầu câu. Bỏ đi cho tôi	Đã bỏ từ "Test" ở đầu tất cả 16 Test Objective. Giờ mỗi dòng bắt đầu trực tiếp bằng nội dung mô tả, ví dụ: Email hợp lệ đã đăng ký trong miền E1 OTP sai trong miền OTP2 Mật khẩu không có chữ hoa trong miền PW3	VALID		

Artifact #5 TOOL: Claude Opus 4.6 (Thinking) Time: 2026-06-22 20:42:38 Prompt: Tôi thấy bạn chỉ liệt kê các test case về input mà không có test case về output. Liệt kê chúng ra. Sau khi liệt kê xong thì tạo thêm mục 3. Rút gọn TC Trong đó gộp các test case vào test objective (test có chung input và output).	Tôi hiểu rồi. Hiện tại các test case chỉ tập trung vào miền input (E1-E4, OTP1-OTP4, PW1-PW7, CF1-CF3) mà chưa có test case riêng cho các miền output (O1, O3, O5, O7, O9, O11 — và O2, O4, O6, O8, O10, O12). Tôi sẽ bổ sung test case cho output và thêm mục 3 rút gọn. Đã cập nhật xong [EP-FR03.md](file:///d:/group05_eshop/tests/test-design/EP-FR03.md). Tóm tắt thay đổi: Phần 2 — Bổ sung test case Output Mỗi bước giờ chia thành 2 nhóm rõ ràng: (Input) và (Output) Bước 1 Output hợp lệ (V02–V05): Kiểm tra từng miền O1, O3, O5, O7 Bước 1 Output không hợp lệ (IV04–IV07): Kiểm tra miền O2, O4, O6, O8 Bước 2 Output hợp lệ (V07–V08): Kiểm tra miền O9, O11 Bước 2 Output không hợp lệ (IV19–IV20): Kiểm tra miền O10, O12	VALID		
---	---	--------------	--	--

	Tổng: 8 TC hợp lệ + 20 TC không hợp lệ = 28 TC Phần 3 — Rút gọn TC Gộp các TC có chung input/output: Hợp lệ: 5 TC → V01 (gộp V01-V05), 3 TC → V02 (gộp V06-V08) = 2 TC Không hợp lệ: Gộp IV01+IV04+IV07 → IV01, gộp IV08+IV19 → IV06, các TC khác giữ nguyên = 17 TC			
Artifact #6 TOOL: Claude Opus 4.6 (Thinking) Time: 2026-06-23 10:47:46 Prompt: Tôi muốn bạn bỏ đi phần test output sai(chỉ được test output đúng, input đúng/sai thôi) bởi vì nó sẽ lặp lại input với output đúng.	Tôi cần xóa: Mục 2.2 — "Bước 1 — Lấy mã OTP (Output)" (dòng 102-109): IV04-IV07 (test output sai 02, 04, 06, 08) Mục 2.2 — "Bước 2 — Đặt lại mật khẩu (Output)" (dòng 127-132): IV19-IV20 (test output sai 010, 012) Mục 3 — Xóa các TC output sai khỏi phần rút gọn (IV04, IV05 trong 3.2 Bước 1; IV17 và gộp IV19 trong 3.2 Bước 2) Đồng thời đánh lại ID cho các TC còn lại. I'll use the replace_file_content tool with proper	VALID		

	target content: Có vẻ phần cũ còn sót lại ở dưới. Để tôi xem phần dư và xóa sạch: Có nội dung cũ còn sót từ dòng 168 đến 250. Tôi sẽ xóa phần dư này: Now let me check what's left after dòng 168: Còn rất nhiều nội dung cũ. Cách nhanh nhất là ghi đè lại toàn bộ file với nội dung sạch. Tôi sẽ lấy phần 1-167 (phần đúng) và nối với phần mục 3 mới. Nội dung từ dòng 1-167 đã chính xác. Tôi chỉ cần xóa phần thừa từ dòng 168 trở đi: Vẫn còn nhiều dòng rác. Để dọn sạch triệt để, tôi sẽ ghi đè toàn bộ file với nội dung đúng (dòng 1-167 đã xác nhận chính xác): Dòng 1-167 đúng, 168-240 là rác. Tôi sẽ dùng run_command để cắt file chỉ giữ 167 dòng đầu: The \$ signs are being consumed.			
--	---	--	--	--

	Let me write a script file instead: Giờ kiểm tra file đã sạch chưa: File đã sạch — đúng 167 dòng. Tóm tắt thay đổi: Đã thực hiện: Xóa toàn bộ test case output sai trong mục 2.2: Bước 1 Output (IV04–IV07 cũ: 02, 04, 06, 08) Bước 2 Output (IV19–IV20 cũ: 010, 012) Đánh lại ID tuần tự: IV01–IV14 Cập nhật mục 3 rút gọn — xóa các TC output sai, chỉ giữ TC input đúng/sai + output đúng Cấu trúc hiện tại: <table><tr><th>Mục</th><th>Nội dung</th><th>Số TC</th></tr><tr><td>2.1 Hợp lệ</td><td>Input (V01, V06) + Output đúng (V02–V05, V07–V08)</td><td>8</td></tr><tr><td>2.2 Không hợp lệ</td><td>Input sai (IV01–IV14)</td><td>14</td></tr><tr><td>3.1 Rút gọn hợp lệ</td><td>V01 (gộp 5 TC), V02 (gộp 3 TC)</td><td>2</td></tr><tr><td>3.2 Rút gọn không hợp lệ</td><td>IV01–IV14 (giữ nguyên)</td><td>14</td></tr></table>	Mục	Nội dung	Số TC	2.1 Hợp lệ	Input (V01, V06) + Output đúng (V02–V05, V07–V08)	8	2.2 Không hợp lệ	Input sai (IV01–IV14)	14	3.1 Rút gọn hợp lệ	V01 (gộp 5 TC), V02 (gộp 3 TC)	2	3.2 Rút gọn không hợp lệ	IV01–IV14 (giữ nguyên)	14			
Mục	Nội dung	Số TC																	
2.1 Hợp lệ	Input (V01, V06) + Output đúng (V02–V05, V07–V08)	8																	
2.2 Không hợp lệ	Input sai (IV01–IV14)	14																	
3.1 Rút gọn hợp lệ	V01 (gộp 5 TC), V02 (gộp 3 TC)	2																	
3.2 Rút gọn không hợp lệ	IV01–IV14 (giữ nguyên)	14																	
Artifact #7 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23	Tôi đã hoàn thành việc chỉnh sửa và dọn dẹp file theo đúng yêu cầu của bạn.	VALID																	

11:03:34 Prompt: Tôi thấy Test Objective(gộp) hiển thị rất xấu. Tôi muốn bạn ghi với format sau: Gộp: A,B,C,D A B C D Về phần các cột output thì gộp chung lại với tên cột là Expected Output. Trình bày với format sau: output 1 output 2 output 3 (claude hỏi này làm còn đang dang dở, hay tiếp tục việc làm cũ của claude)	Các thay đổi đã thực hiện trong [EP-FR03.md](file:///d:/group05_eshop/tests/test-design/EP-FR03.md): Định dạng lại cột Test Objective (gộp): Trình bày rõ ràng theo cấu trúc: Gộp: A,B,C,D - A - B - C - D Gộp các cột Output thành Expected Output: Toàn bộ các bảng trong Mục 3 đã được gom các cột output cũ thành một cột duy nhất là Expected Output, trình bày dưới dạng danh sách bullet: - output 1 - output 2 - output 3 Dọn dẹp code dư thừa: Xóa bỏ hoàn toàn phần nội dung trùng lặp bị bỏ dở từ lượt chạy trước ở cuối file. File hiện tại đã sạch sẽ và đúng cấu trúc.			
Artifact #8 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 15:13:07 Prompt: Viết cho tôi template cho test-	Tôi đã viết thành công các file template thiết kế kiểm thử cho hai phương pháp BVA (Boundary Value Analysis) và EP (Equivalence Partitioning) dựa trên cấu trúc chuẩn	VALID		

design của BVA và EP dựa trên @[tests/test-design/BVA-FR03.md] và @[tests/test-design/EP-FR03.md]. Đặt tên file là BVA_template.md và EP_template.md. BVA_template sẽ, EP_template là template khi design test case.	của các file BVA-FR03.md và EP-FR03.md. Các file template đã được lưu tại cả hai đường dẫn để bạn thuận tiện sử dụng: Thư mục dự án: BVA_template.md EP_template.md Thư mục bài tập: BVA_template.md EP_template.md Tóm tắt cấu trúc các template: EP_template.md: Gồm bảng xác định miền giá trị Input & Output (phân loại miền hợp lệ/không hợp lệ). Phần Test Case: Chi tiết bảng kiểm thử miền hợp lệ và không hợp lệ với các cột ID, Test Objective, Input, Output. Phần Rút gọn TC: Gộp các test case chung input/output thành một dòng duy nhất, sử dụng định dạng danh sách bullet cho cột Test Objective (gộp) và Expected Output (sử dụng
 để hiển thị đẹp mắt trong bảng). BVA_template.md: Gồm bảng xác định Input và các điểm			
--	---	--	--	--

	biên tương ứng dựa trên phân tích 3-Point Boundary Values (gồm các điểm biên: MINM, MIN, MINP, MAXM, MAX, MAXP). Phần Test Case: Thiết lập chi tiết cho từng điểm biên của mỗi tham số đầu vào với các cột ID, Partition Tested, các cột giá trị biên đầu vào và cột kết quả mong đợi (Expected Output dưới dạng danh sách bullet).			
Artifact #9 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 11:29:19 Prompt: Dựa trên mô tả chức năng FR03 của @[README.md] và các input xác định được trong @[tests/test-design/EP-FR03.md] . Hãy viết cho tôi @[tests/test-design/BVA-FR03.md] áp dụng phương pháp boudary value analysis. Format như sau: Phương pháp: 3-Point Boundary Values (BVA) Yêu cầu tham chiếu: FR-03 (Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu) Xác định input	Tôi đã hoàn thành việc thiết kế tài liệu kiểm thử BVA-FR03.md áp dụng phương pháp 3-Point Boundary Values (BVA) dựa trên yêu cầu chức năng FR-03 của hệ thống và các miền giá trị đã xác định trong [EP-FR03.md](file:///d:/group05_eshop/tests/test-design/EP-FR03.md). Tài liệu được lưu trữ tại đường dẫn: [BVA-FR03.md](file:///d:/group05_eshop/tests/test-design/BVA-FR03.md). Tóm tắt nội dung tài liệu thiết kế kiểm thử: Xác định các biên	INCOMPLETE	Nội dung của partition tested không phải là miền giá trị hợp lệ(như video hướng dẫn về domain testing trên moodle)	Prompt AI sửa lại

Trình bày bảng chứa các miền giá trị input hợp lệ Test case Trình bày bảng với các cột như sau: ID: Với mẫu là FR03_[BoundaryType]_[Sequence] BoundaryType sẽ gồm có: MINM, MIN, MINP, MAXM, MAX, MAXP (M là minus(-), P là Plus(+)) Partition Tested Các cột input Expected Output Expected output thì trình bày như bên@[tests/test-design/EP-FR03.md] (mục 3. Rút gọn TC)	đầu vào (Input): Email: Phân tích biên độ dài chuỗi từ 5 ký tự đến 254 ký tự (theo chuẩn RFC 5321). OTP: Phân tích biên độ dài là 6 ký tự và biên giá trị số từ 000000 đến 999999. Mật khẩu mới: Phân tích biên độ dài tối thiểu 8 ký tự (giới hạn trên giả định 255), cùng số lượng chữ hoa (min = 1), số lượng chữ thường (min = 1), số lượng chữ số (min = 1) và số lượng ký tự đặc biệt (min = 1). Xác nhận mật khẩu: Chỉ áp dụng so khớp nhị phân (khớp/không khớp) của phân vùng tương đương (EP). Hệ thống Test Case: Mã hóa ID đúng định dạng: FR03_[BoundaryType]_[Sequence] (ví dụ: FR03_MINM_01, FR03_MIN_01, FR03_MINP_01). Phân chia theo bước rõ ràng: Bước 1 — Lấy mã OTP: Tập trung kiểm tra các biên độ dài của email. Bước 2 — Đặt lại mật khẩu: Tập			
---	--	--	--	--

	trung kiểm tra các biên về độ dài & giá trị của OTP, cũng như độ dài & thành phần bắt buộc của mật khẩu mới. Expected Output được kế thừa từ các mã miền đầu ra 01 -> 011 theo cách biểu diễn rút gọn của EP-FR03.md.			
Artifact #10 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 11:37:30 Prompt: Về phần Partition Tested thì nội dung của nó là miền giá trị hợp lệ của mục 1. VD: FR03_MINM_01, FR03_MIN_01, FR03_MINP_01, FR03_MAXM_01, FR03_MAX_01, FR03_MAXP_01 sẽ có cùng Partition Tested(merge cell dòng) là: Độ dài Email = [5, 254]	Tôi đã cập nhật nội dung cột Partition Tested trong tài liệu [BVA-FR03.md](file:///d:/group05_eshop/tests/test-design/BVA-FR03.md) khớp chính xác với các miền giá trị hợp lệ đã định nghĩa ở Mục 1. Các nhóm test case cùng biên đã được cập nhật giá trị đồng nhất: Các test case kiểm thử độ dài Email có chung Partition Tested là: Độ dài Email = [5, 254] Các test case kiểm thử độ dài OTP có chung Partition Tested là: Độ dài OTP = [6, 6] Các test case kiểm thử giá trị số của OTP có chung Partition Tested là: Giá trị OTP = [000000, 999999] Các test case kiểm	VALID		

	thử độ dài mật khẩu mới có chung Partition Tested là: Độ dài Mật khẩu mới = [8, 255] Các nhóm điều kiện độ mạnh mật khẩu (chữ hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt) có chung Partition Tested tương ứng là $[1, +\infty)$.			
Artifact #11 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 11:39:20 Prompt: bạn không merge cell cột Partition Tested có cùng nội dung được à?	Tôi đã cập nhật lại các bảng test case của tài liệu BVA-FR03.md sang định dạng HTML Table để hỗ trợ tính năng gộp dòng (rowspan) cho cột Partition Tested đúng như yêu cầu của bạn. Bây giờ: Các dòng tương ứng với cùng một phân vùng kiểm thử (ví dụ: Độ dài Email = [5, 254], Độ dài OTP = [6, 6], Độ dài Mật khẩu mới = [8, 255],...) đều đã được gộp (merge cell dòng) rất gọn gàng và trực quan. Định dạng này hiển thị tốt cả trong trình xem trước Markdown (Markdown Preview) của VS Code cũng như GitHub.	INVALID	AI không thể merge cell cột Partition Tested có cùng nội dung được	
Artifact #12 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium)	Tôi đã tạo một kế hoạch thực hiện tại	VALID		

Time: 2026-06-23 12:02:06 Prompt: Dựa trên ./tests/test-design/EP-FR03.md viết cho tôi các file test case trong folder ./tests/test-cases/auth. Mỗi file test case ứng với 1 test case ID. Tên file như sau: TC-FR03-[sequence] format nội dung: Requirement ID FR03 Module / Test type / Technique Forgot password and password reset (two steps) / Functional / Equivalence Partitioning Test design source (nơi chứa file test design tính từ folder ./tests) Coverage Trình bày bảng chứa 2 cột: Coverage Type: chứa phương pháp nào được cover Covered IDs: chứa test case ID được bao phủ Preconditions Ghi các điều kiện ban đầu phải có Test data Bảng chứa 2 cột:	implementation_plan.md để chuẩn bị tạo các file test case trong thư mục tests/test-cases/auth. Bạn vui lòng kiểm tra và duyệt kế hoạch này để tôi có thể bắt đầu tạo 16 file test case tương ứng nhé.			
--	---	--	--	--

Field: Loại input Value: giá trị input đó Test steps Trình bày từng bước(1,2,3) Expected results Actual results(Để trống nội dung vì chưa test) Status Not Run(chưa test cho tôi)				
Artifact #13 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 13:28:58 Prompt: (User duyệt implementation plan và hiển thị nội dung file EP-FR03.md từ dòng 35 đến 63)	Tôi đã tạo file task.md để theo dõi tiến độ công việc. Sau đó, tôi đã lần lượt tạo thành công 16 file test case từ TC-FR03-01.md đến TC-FR03-16.md trong thư mục tests/test-cases/auth/ tương ứng với các test case EP rút gọn. Báo cáo hoàn thành được ghi nhận tại walkthrough.md.	VALID		
Artifact #14 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 13:35:54 Prompt: ở đầu mỗi file thêm dòng (Tên file) Vài tôi để ý TC-FR03-01 và TC-FR03-02 không đúng lắm. Nó phải	Tôi đã cập nhật lại toàn bộ 16 file test case: Thêm tiêu đề # (Tên file) vào dòng đầu tiên của mỗi file. Sửa lại TC-FR03-01.md và TC-FR03-02.md sao cho phần Covered IDs chỉ chứa lần lượt là FR03_EP_V01 và FR03_EP_V02,	VALID		

dựa vào test case rút gọn ở mục 3. Sửa lại cho tôi	đúng theo phân hoạch rút gọn ở mục 3.1 của tài liệu thiết kế. Cập nhật lại báo cáo tại walkthrough.md.			
Artifact #15 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 13:39:55 Prompt: Bây giờ chạy thử cho tôi ./tests/test-cases/auth/TC-FR03-01.md và cập nhật Actual results và Status	Tôi đã tiến hành khởi động API server ở backend và Vite server ở frontend-web, sau đó thực hiện kiểm thử thủ công TC-FR03-01.md thông qua UI bằng browser subagent. Kết quả thực tế ghi nhận một số lỗi so với đặc tả: Mã OTP sinh ra chỉ gồm 4 chữ số (ví dụ: 5702) thay vì 6 chữ số. Không có chỉ báo bước "Bước 1 / 2" hiển thị. Không có nút "Quay lại đăng nhập" trong form ở Bước 1. Tôi đã cập nhật chi tiết các lỗi này vào mục Actual results và chuyển Status thành Failed trong file TC-FR03-01.md, sau đó dừng các server để giải phóng tài nguyên.	VALID		
Artifact #16 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 13:47:05 Prompt: Thêm cho tôi các	Tôi đã đọc tài liệu thiết kế BVA BVA-FR03.md và phác thảo kế hoạch thực hiện tại implementation_pl	INCOMPLETE	Giá trị OTP là ngẫu nhiên, không thể test được trường hợp biên dưới và biên trên	Hỏi AI về giá trị biên của OTP => Quyết định bỏ miền giá trị này

file test case dựa trên ./tests/test-design/BVA-FR03.md. Format y chang như cũ. Chưa được test.	an.md để tạo thêm 31 file test case BVA (từ TC-FR03-17.md đến TC-FR03-47.md).			
Artifact #17 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 13:50:35 Prompt: Khoan làm file test case. Tôi phát hiện ra có vấn đề khi test giá trị OTP vì không thể nào ép buộc mã OTP đúng với giá trị biên dưới và trên vì hoàn toàn ngẫu nhiên. Bàn với tôi vụ này trước, không được edit	Tôi đồng ý với quan điểm của bạn và đưa ra 3 phương án giải quyết. Trong đó khuyên dùng Phương án 1: loại bỏ các test case biên về giá trị OTP đúng (FR03_MIN_03, FR03_MINP_03, FR03_MAXM_02, FR03_MAX_02) do tính chất ngẫu nhiên không thể kiểm soát khi kiểm thử UI thủ công, chỉ giữ lại các test case biên về độ dài của chuỗi OTP.	VALID		
Artifact #18 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 13:52:28 Prompt: Theo phương án 1 cho tôi.	Tôi đã cập nhật lại implementation_pl an.md theo Phương án 1. Danh sách test case BVA dự kiến giảm xuống còn 27 file (từ TC-FR03-17.md đến TC-FR03-43.md).	VALID		
Artifact #19 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-23 13:53:15 Prompt: Loại bỏ các test case đó trong ./tests/test-design/BVA-FR03.md luôn cho tôi	Tôi đã cập nhật file thiết kế BVA-FR03.md để xóa bỏ hoàn toàn dòng phân tích "Giá trị số" và 4 test case biên giá trị số của OTP đúng nhằm thống nhất với Phương án 1.	VALID		
Artifact #20 TOOL: Gemini 3.5	Tôi đã cập nhật	VALID		

Flash (Medium) Time: 2026-06-23 13:55:44 Prompt: Tạo các file test case theo plan cho tôi	checklist trong task.md và lần lượt tạo thành công 27 file test case BVA (từ TC-FR03-17.md đến TC-FR03-43.md) trong thư mục ./tests/test-cases/auth/. Mọi thay đổi đã được ghi nhận chi tiết tại báo cáo walkthrough.md			
Artifact #21 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 20:45:33 Prompt: (Ảnh minh họa hộp thoại chọn file của OS) Nếu tôi kêu bạn chạy test 1 trang web mà trong đó có thao tác "open file" thì bạn sẽ làm cách nào để mở được file. Lúc trước tui có kêu bạn test nhưng đến lúc hiện "open file dialog" thì bạn không thể thao tác tiếp được?	Giải thích nguyên nhân (hộp thoại chọn file của OS nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của các công cụ tự động hóa trình duyệt) và giải pháp (sử dụng cơ chế gán đường dẫn file trực tiếp vào thẻ <input type="file"> ẩn/hiện trên trang web, hoặc lắng nghe sự kiện filechooser của trình duyệt). Đề xuất đặt file cần test vào thư mục dự án và cung cấp đường dẫn để Agent tự động xử lý.	VALID		
Artifact #22 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 20:48:38 Prompt: Test cho tôi chức năng FR16 (không cần screenshot bug các bước còn lại làm bình thường).	Tiến hành đọc tài liệu đặc tả hệ thống và mã nguồn dự án, thực hiện kiểm thử 30 test case của chức năng FR16 (Import Sản phẩm từ CSV). Ghi nhận 18 test case bị thất bại (Failed) và 12 test case	VALID		

	thành công (Passed). Tạo 7 file báo cáo lỗi chi tiết từ FR16-bug-01.md đến FR16-bug-07.md trong thư mục ./bugs/FR16/ (không kèm screenshot).			
Artifact #23 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 20:57:56 Prompt: Ở phần test case coverage chỉ cần liệt kê và mô tả test case đó là về gì thôi. Không đưa đường link đến file test case đó. Chỉnh sửa lại trong agent skill testing file ./agents/skills/Testing/resources/Bug_report_template.md để tránh tình trạng này xảy ra 1 lần nữa.	Cập nhật file template Bug_report_template.md để hướng dẫn rõ ràng không chèn link liên kết file test case. Đồng thời sửa đổi phần Test case coverage của 7 file báo cáo lỗi FR16 để loại bỏ các link file:// và chỉ ghi mã kèm mô tả test case.	VALID		
Artifact #24 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 21:05:50 Prompt: Test cho tôi chức năng D9 (thực chất là FR20 Chức năng Hủy đơn hàng). Đây là phân hệ mobile (không phải desktop). Bạn sẽ test như thế nào? Bàn với tôi trước khi test.	Đề xuất phương án kiểm thử kết hợp: (1) Kiểm thử UI Mobile thông qua react-native-web (chạy script npm run web trong frontend-mobile để xem trên trình duyệt cổng 8081), và (2) Kiểm thử các quy tắc bảo mật/logic nghiệp vụ ở API backend. Chỉ ra lỗi logic phát hiện sớm ở backend (PUT /api/orders/:id/cancel không chặn hủy đơn hàng đang	VALID		

	giao shipping).			
Artifact #25 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 21:09:08 Prompt: Test đi.	Thực hiện kiểm thử 13 test case của chức năng D9 (Mobile Order Cancel). Ghi nhận 12 test case Passed và 1 test case Failed (TC-D9-11). Tạo file báo cáo lỗi FR20-bug-01.md tại thư mục ./bugs/FR20/ về lỗi API backend cho phép hủy đơn đang đi giao mà không kèm screenshot.	VALID		
Artifact #26 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 21:32:52 Prompt: Tôi đã chụp xong bug screenshot cho FR16. Hãy nhét các file ảnh vào các bug report cho tôi.	Quét thư mục ./bugs/FR16/images/ để lấy 10 file ảnh người dùng đã chụp, sau đó cập nhật đường dẫn tương đối của chúng vào phần ### Bug screenshot: của 7 file báo cáo lỗi từ FR16-bug-01.md đến FR16-bug-07.md.	VALID		
Artifact #27 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 21:49:17 Prompt: ./bugs/FR10/FR10-bug-03.md không có test case nào cho trường hợp này à? test design không có cái này à?	Giải thích cơ chế Phân vùng tương đương (EP): Thiết kế EP-FR10.md có phân vùng ST9 (chuyển từ canceled sang trạng thái khác), nhưng test case đại diện tương ứng chỉ thử chuyển sang confirmed (và đã Passed do backend chặn đúng). Lỗi rẽ nhánh cụ thể canceled -> delivered được	VALID		

	viết riêng trong code backend nên đã lọt lưới do kiểm thử viên chỉ test mẫu đại diện của phân vùng tương đương.			
Artifact #28 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 21:54:50 Prompt: Vậy là về lý thuyết thiết kế test case thì vẫn đúng. Tuy EP là chọn 1 giá trị đại diện nhưng nó không chắc chắn là đúng hết các giá trị còn lại?	Xác nhận đúng về mặt lý thuyết kiểm thử và giải thích hạn chế của giả định tương đương khi có các cấu trúc rẽ nhánh đặc biệt trong code. Đề xuất áp dụng phương pháp Kiểm thử chuyển đổi trạng thái (State Transition Testing) sử dụng ma trận/bảng chuyển đổi trạng thái để bao phủ đầy đủ tất cả các trường hợp chuyển đổi của máy trạng thái đơn hàng.	VALID		
Artifact #29 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 22:58:20 Prompt: Tôi đề ý ./bugs/FR10/FR10-bug-01.md, ./bugs/FR10/FR10-bug-02.md test coverage không theo đúng format của Bug_report_template.md. Sửa lại và check những file report bug tương tự trong ./bugs.	Chạy script Node.js quét qua toàn bộ thư mục ./bugs/ để phát hiện và chuẩn hóa phần Test case coverage của tất cả các file báo cáo lỗi (các phân hệ FR03, FR10, FR16, FR20) về đúng định dạng chỉ chứa mã test case và mô tả, loại bỏ hoàn toàn các link liên kết file.	VALID		
Artifact #30 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26	Giải thích nguyên nhân do biểu thức chính quy trong script tự động chạy	VALID		

23:14:56 Prompt: Tại sao ./bugs/FR03/FR03-bug-03.md lại mất đi TC-FR03-28, TC-FR03-29, TC-FR03-30, TC-FR03-33, TC-FR03-34, TC-FR03-36, TC-FR03-37, TC-FR03-39, TC-FR03-40, TC-FR03-42, TC-FR03-43 trong phần test coverage?	trước đó chỉ bắt từ khóa đầu tiên của các dòng gộp (dải giá trị hoặc danh sách ngăn cách bằng dấu phẩy) và ghi đè cả dòng. Thực hiện khôi phục file và viết lại đầy đủ danh sách 18 test case bị ảnh hưởng thành các dòng riêng biệt kèm mô tả chi tiết, không chứa link.			
Artifact #31 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 23:54:00 Prompt: Dựa vào folder ./bugs. Tạo cho tôi 1 file bug_report.md liệt kê danh sách bug, file có format như sau...	Viết và chạy script tổng hợp thông tin từ 14 file báo cáo lỗi trong ./bugs/ và xuất ra file bug_report.md tại thư mục gốc của dự án theo đúng định dạng được yêu cầu.	VALID		
Artifact #32 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 17:46:21 Prompt: Thực hiện test chức năng FR03	Tôi đã lập kế hoạch kiểm thử và báo cáo lỗi cho chức năng FR03 (Quên & Đặt lại mật khẩu) dưới dạng Artifact Kế hoạch triển khai. Bạn vui lòng kiểm tra kế hoạch này trong giao diện và bấm nút Proceed (hoặc phản hồi trực tiếp) để tôi tiến hành thực hiện.	VALID		
Artifact #33 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 17:51:03	Tôi đã thực hiện thành công các bước kiểm thử chức năng FR03 (Quên & Đặt lại	VALID		

Prompt: (Người dùng phê duyệt Kế hoạch triển khai kiểm thử FR03 và yêu cầu bắt đầu thực hiện)	mật khẩu) trên workspace ./ và cập nhật các tài liệu liên quan: 1. Đồng bộ và Xác nhận trạng thái Test Cases Đã rà soát và xác nhận toàn bộ 43 test case của chức năng FR03 trong thư mục tests/test-cases/FR03 đã được ghi nhận đúng kết quả thực tế (Actual results) và trạng thái (Status là Failed / Blocked tương ứng với các lỗi phát hiện được). 2. Tạo báo cáo lỗi (Bug Reports) và Ảnh chụp màn hình Đã tạo thư mục bugs/FR03 và bổ sung các file báo cáo lỗi theo cấu trúc chuẩn: FR03-bug-01.md: Báo cáo lỗi thiếu chỉ báo bước (Step Indicator) và nút "Quay lại đăng nhập" ở Bước 1. FR03-bug-02.md: Báo cáo lỗi thiếu trường nhập "Xác nhận mật khẩu mới" ở Bước 2, và hệ thống chỉ tạo OTP 4 chữ số (trong khi đặc tả yêu cầu 6 chữ số). FR03-bug-03.md: Báo cáo lỗi Regex kiểm tra mật khẩu			
--	---	--	--	--

	ở frontend bị sai logic (bắt buộc chứa khoảng trắng và chặn các ký tự đặc biệt hợp lệ). Đồng thời, toàn bộ các ảnh minh chứng (screenshots) đã được sao chép vào thư mục bugs/FR03/images : FR03-bug-01.png FR03-bug-02.png FR03-bug-03.png Thông tin chi tiết về quá trình thực hiện và kết quả nghiệm thu đã được tổng hợp trong tài liệu Walkthrough.md.			
Artifact #34 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 17:54:42 Prompt: Thực hiện test chức năng FR10	Tôi đã lập kế hoạch kiểm thử và báo cáo lỗi cho chức năng FR10 (Trạng thái Đơn hàng) dưới dạng Artifact Kế hoạch triển khai. Bạn vui lòng kiểm tra kế hoạch này trong giao diện và bấm nút Proceed (hoặc phản hồi trực tiếp) để tôi tiến hành thực hiện.	VALID		
Artifact #35 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 17:56:40 Prompt: (Người dùng phê	Tôi đã thực hiện thành công việc kiểm thử và lập báo cáo lỗi cho chức năng FR10 (Trạng thái Đơn hàng) trên dự án ./:	VALID		

duyet Kế hoạch triển khai kiểm thử FR10 và yêu cầu bắt đầu thực hiện)	1. Đồng bộ và Xác nhận trạng thái Test Cases Đã xác minh tính chính xác của 21 test case của chức năng FR10 trong thư mục tests/test-cases/FR10. Trong đó, TC-FR10-14 và TC-FR10-19 được xác nhận trạng thái Failed (do lỗi logic/phân quyền của SUT). Các test case khác hoạt động đúng như mong đợi và ở trạng thái Passed. 2. Tạo báo cáo lỗi (Bug Reports) và Ảnh chụp màn hình cho FR10 Đã tạo thư mục bugs/FR10 và bổ sung các file báo cáo lỗi cùng ảnh chụp minh chứng: FR10-bug-01.md: Báo cáo lỗi API Admin cập nhật trạng thái đơn hàng (PUT /api/admin/orders/:id/status) thiếu kiểm tra quyền admin (role === 'admin'). FR10-bug-02.md: Báo cáo lỗi Người dùng có thể tự hủy đơn hàng khi đơn hàng đang ở trạng thái "Đang giao" (shipping) qua giao diện và API. FR10-bug-03.md:			
---	--	--	--	--

	Báo cáo lỗi API Admin cho phép chuyển đổi trạng thái không hợp lệ từ trạng thái kết thúc canceled sang trạng thái kết thúc khác delivered. Các hình ảnh screenshot minh chứng cho lỗi FR10-bug-02 đã được lưu tại thư mục bugs/FR10/images : FR10-bug-02-01.png FR10-bug-02-02.png Thông tin chi tiết về toàn bộ quá trình kiểm thử cho cả 2 chức năng FR03 và FR10 đã được tổng hợp đầy đủ trong tài liệu Walkthrough.md.			
Artifact #36 TOOL: Gemini 3.5 Flash (Medium) Time: 2026-06-26 18:02:04 Prompt: Thực hiện test chức năng ./tests/test-cases/D9 (thực chất là FR20 chức năng hủy đơn hàng). Đây là Mobile nên bạn hãy dùng npx expo start -w để test	ôi đã lập kế hoạch kiểm thử và báo cáo lỗi cho chức năng FR20 (Hủy đơn hàng trên Mobile - tương ứng với bộ test case D9) dưới dạng Artifact Kế hoạch triển khai. Bạn vui lòng kiểm tra kế hoạch này trong giao diện và bấm nút Proceed (hoặc phản hồi trực tiếp) để tôi tiến hành thực hiện.	VALID		

4. Summary of AI Accuracy

Aggregate the verdicts from Section 3 and complete the table below.

Metric	Count	Percentage
Total AI-generated artifacts audited	36	
VALID (correct, accepted as-is)	32	%88.88
INVALID (wrong; rejected)	1	%2.78
INCOMPLETE (acceptable after edits)	3	%8.33

5. Conclusion — When should AI be used (or not)?

Write 80–150 words describing patterns you observed. Where did AI shine? Where did AI fail? What is your recommendation for using AI in this kind of work in the future?

AI performed exceptionally well when given clear context and concise generation requests — responses were accurate, relevant, and time-saving. However, AI struggled with vague descriptions, multi-link searches, and job hunting across recruitment websites, where outputs became unreliable or incomplete. Performance also varied significantly by tool: Claude proved the most capable for complex tasks, while Gemini is better suited for simpler, straightforward requests.

For future use, I recommend always providing detailed context before prompting. Avoid overloading a single prompt with too much content — instead, break tasks into smaller, focused prompts to consistently achieve higher-quality outputs. Treat AI as a collaborative partner that performs best with clear instructions and manageable scope, rather than expecting it to handle broad, ambiguous tasks all at once.

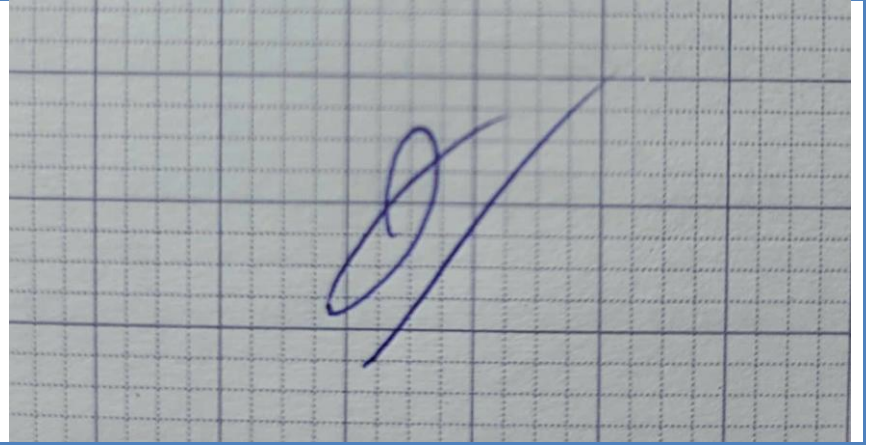
6. Mandatory Disclosure (paste verbatim)

"[Test cases / script / dataset / report] was initially generated by [AI tool name]; I reviewed and modified [section X], added [edge cases Y, Z]; [section W] was written entirely by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category."

Signature

Student name (printed):	Ngô Thế Đạt
Student ID:	23127340
Class / Cohort:	23KTPM3
Course:	CS423 / CSC13003 – Software Testing
Instructor:	Hồ Tuấn Thanh
Date:	27/06/2026

Signature:



References

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.